

Sessione del 31 agosto 2026

DP: metodo e ricorrenze

Obiettivo della giornata: stato, casi base, transizione, top-down e bottom-up.

Tempo consigliato: 60 minuti nei feriali; nei weekend dividere in blocchi di teoria, esercizi, Python e correzione.

Ripasso essenziale stato, casi base, transizione, top-down e bottom-up. Ripassa solo definizioni, ipotesi, idea dell'algoritmo e complessità. Alla fine prova a spiegare l'argomento in 3 minuti senza appunti.

Esercizi del giorno

1. Implementa Fibonacci nei due approcci.
2. Risolvi la piastrellatura $2 \times n$.
3. Definisci gli stati per stringhe ternarie senza pattern vietati.
4. Riduci lo spazio di una DP lineare a $O(1)$ quando possibile.

Implementazione Python Scrivi sempre stato, base, transizione e ordine prima del codice. Scrivi anche almeno tre test, inclusi un caso limite e un caso senza soluzione.

Verifica prima di chiudere Sai riconoscere sottoproblemi sovrapposti? Se la risposta è no, segna l'errore e rifai l'esercizio domani prima del nuovo argomento.

Formato della soluzione Per ogni esercizio consegna a te stesso: idea; pseudocodice; dimostrazione di correttezza; complessità temporale e spaziale; codice; test.

Non guardare le soluzioni della guida generale prima di aver prodotto una prima soluzione autonoma.